

Кция 4. Многообластная архитектура, оптимизация и безопасность ОС

Цель лекции

Понимать, зачем OSPF-сеть делят на области

Различать Internal Router, Backbone Router, ABR и ASBR

Настраивать простую Multi-Area OSPF-схему Area 0, Area 10 и Area 20

Проверять O, O IA, DR/BDR, аутентификацию и типовые ошибки соседства

Учебные вопросы

1. Причины разделения OSPF-сети на области и роль Area 0
2. Internal Router, Backbone Router, ABR и обзор ASBR
3. Внутриобластные O и межобластные O IA маршруты
4. Проектирование Area 0, Area 10 и Area 20
5. Broadcast и Point-to-Point сети, DR/BDR и priority
6. Аутентификация OSPF
7. Критические параметры соседства
8. Суммаризация маршрутов на ABR

1. Multi-Area OSPF нужен для масштабирования

В большой сети единая Area 0 может разрастись по LSDB и числу расчетов SPF

Разделение на области ограничивает распространение части link-state информации

Маршрутизаторы внутри области знают подробности своей области

ABR передает межобластную доступность через Type 3 Summary LSA

Type 3 Summary LSA не означает автоматическое объединение нескольких префиксов

Так сеть становится управляемее и устойчивее к

ABR не суммирует префиксы автоматически

Без ручной суммаризации ABR может передать в другие области несколько отдельных /24

Например: 192.168.16.0/24, 192.168.17.0/24, 192.168.18.0/24 и 192.168.19.0/24

Общий маршрут 192.168.16.0/22 появится только после настройки area 10 range 192.168.16.0 255.255.252.0

ABR скрывает подробную топологию области, но не обязан численно агрегировать адреса

Суммаризация — отдельная настройка оптимизации, а не автоматическое свойство Multi-Area

Area 0 является backbone

Backbone Area — магистральная область OSPF с номером 0

В нормальном дизайне каждая обычная область имеет логическую связь с Area 0 через ABR

Area 0 соединяет области между собой и обеспечивает межобластную маршрутизацию

Межобластной путь обычно идет по модели Area 10 → Area 0 → Area 20

Обычная не-backbone область не должна использоваться как транзит между другими областями
Virtual Link существует, но в базовом курсе не

Схема: Area 0 как backbone для Area 10 и Area 20



Area 0 (Backbone) соединяет остальные области и обеспечивает межобластную маршрутизацию.



Логика маршрутизации

A10

Доступ из Area 10 в Area 20

192.168.10.0/24 → 10.0.0.2 → 10.0.0.6 → 192.168.20.0/24

A20

Доступ из Area 20 в Area 10

192.168.20.0/24 → 10.0.0.5 → 10.0.0.1 → 192.168.10.0/24

Условные обозначения



ABR (Area Border Router)



Хост / ПК



Backbone Router



Коммутатор



Сетевое соединение



- Все non-backbone области (Area 10 и Area 20) имеют связь с Area 0 через ABR.
- Межобластной трафик проходит по модели: Area 10 → Area 0 → Area 20.
- Area 0 не должна использоваться как транзит через другие non-backbone области.
- Маршруты между областями передаются в виде **O IA** (inter-area).

Примеры OSPF-маршрутов

- O 192.168.10.0/24 (внутри Area 10)
- O IA 192.168.20.0/24 (из Area 20 через Area 0)
- O IA 192.168.21.0/24 (из Area 20 через Area 0)

2. Роль маршрутизатора зависит от положения в OSPF

Internal Router — все OSPF-интерфейсы находятся в одной области

Backbone Router — маршрутизатор, имеющий хотя бы один интерфейс в Area 0

ABR (Area Border Router) — в стандартном дизайне имеет интерфейс в Area 0 и хотя бы один интерфейс в другой области

ASBR (Autonomous System Boundary Router) — вводит маршруты из другого домена маршрутизации

Один маршрутизатор может выполнять несколько ролей OSPF одновременно

Роли OSPF могут совмещаться на одном устройстве

Маршрутизатор с интерфейсами в Area 0 и Area 10 является ABR

Он одновременно является Backbone Router, потому что имеет интерфейс в Area 0

Если этот же маршрутизатор выполняет redistribution, он становится еще и ASBR

Маршруты, введенные ASBR из другого источника, обычно видны как O E1 или O E2

В этой лекции ASBR рассматривается обзорно, без настройки redistribution

ABR является границей областей

ABR хранит отдельную LSDB для каждой подключенной области

ABR пересчитывает маршруты внутри каждой области и распространяет межобластную информацию

Межобластная доступность передается через Type 3 Summary LSA

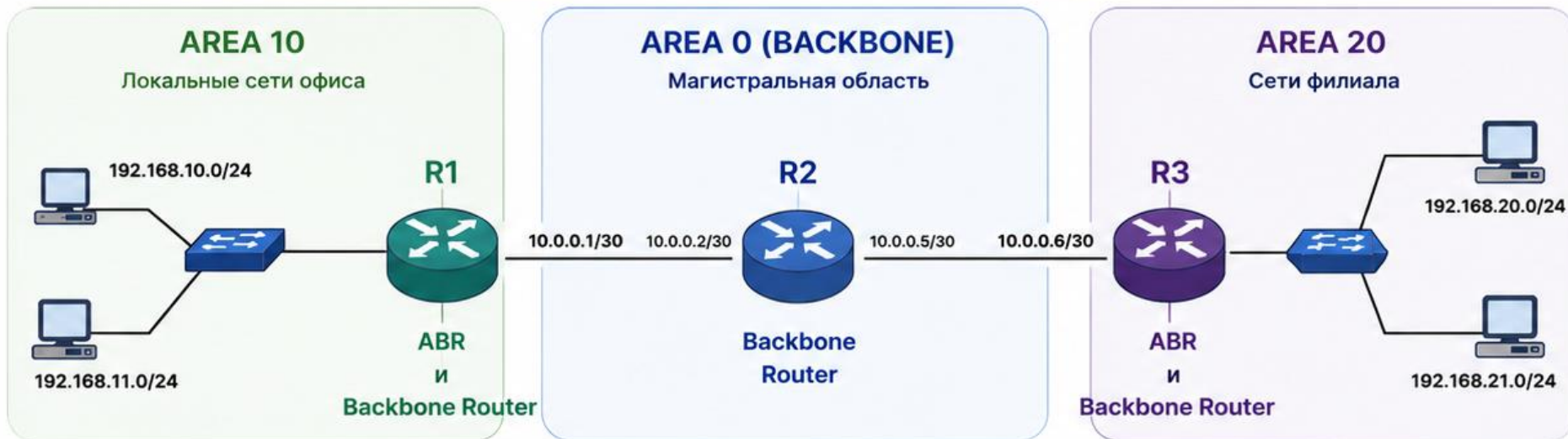
На ABR можно явно выполнять суммаризацию маршрутов между областями

Ошибка Area ID на ABR ломает межобластную СВЯЗНОСТЬ

Диаграмма: роли Internal Router, Backbone Router и ABR



Роль маршрутизатора в OSPF зависит от областей, к которым подключены его интерфейсы. Один маршрутизатор может выполнять несколько ролей одновременно.



AREA 0 – это backbone.

Все обычные области (Area 10 и Area 20) имеют логическую связь с backbone через ABR.

Кто есть кто в схеме

Маршрутизатор	Интерфейсы	Роли в OSPF	Пояснение
R1	- в Area 10 - в Area 0	ABR Backbone Router	Соединяет Area 10 с backbone. Переносит маршруты между Area 10 и Area 0.
R2	только в Area 0	Backbone Router	Маршрутизатор backbone. Связывает R1 и R3 внутри Area 0.
R3	- в Area 0 - в Area 20	ABR Backbone Router	Соединяет Area 20 с backbone. Переносит маршруты между Area 20 и Area 0.

Условные обозначения



ABR (R1)



Backbone Router (R2)



ABR (R3)



Коммутатор



Хост / ПК



Сетевое соединение (канал)



Internal Router (IR)

- Все интерфейсы находятся в одной области.
- Работает только внутри своей области.
- Не имеет интерфейсов в Area 0.



Backbone Router (BR)

- Имеет хотя бы один интерфейс в Area 0.
- Участвует в обмене LSDB backbone.
- Обеспечивает связность между областями.



ABR (Area Border Router)

- Имеет интерфейсы как в Area 0, так и в другой области.
- Хранит отдельную LSDB для каждой области.
- Передает межобластную информацию через Type 3 Summary LSA.



Важно помнить

- Один маршрутизатор может быть и ABR, и Backbone Router одновременно.
- Если все интерфейсы в одной области – это Internal Router.
- Без интерфейса в Area 0 маршрутизатор не может быть Backbone Router или ABR.

3. O и O IA показывают источник OSPF-маршрута

Маршрут O в show ip route означает внутриобластной OSPF route

Маршрут O IA означает inter-area route, полученный из другой области через ABR

O IA помогает понять, что путь пересекает границу OSPF-областей

В single-area OSPF обычно видны только O-маршруты

После разделения сети на Area 10 и Area 20 у маршрутизаторов должны появиться O IA

Как читать OSPF-маршрут в show ip route

Строка O 192.168.10.0/24 показывает
внутриобластный маршрут

Строка O IA 192.168.20.0/24 показывает маршрут из
другой области

Число в скобках 110/20 показывает AD 110 и metric 20
via 10.0.0.2 показывает next-hop к маршруту

Поле времени показывает, как давно маршрут
установлен или обновлен

4. Простая Multi-Area схема должна быть понятной

Area 0 размещают на магистральных соединениях между центральными роутерами

Area 10 может описывать сети головного офиса

Area 20 может описывать сети филиала

ABR соединяет Area 0 с локальной area и переносит маршруты между ними

Область назначается интерфейсу, а не всему маршрутизатору целиком

Такой дизайн проще диагностировать, чем случайное распределение областей по интерфейсам

Область назначается конкретному интерфейсу

Не точнее говорить: маршрутизатор находится в Area 10

Правильнее: интерфейс маршрутизатора включен в Area 10

Пример R2: GigabitEthernet0/0 → Area 0

Пример R2: GigabitEthernet0/1 → Area 10

Пример R2: Loopback0 → Area 10

Именно сочетание интерфейсов Area 0 и Area 10 делает R2 маршрутизатором ABR

Пример network-команд для Area 0 и Area 10

router ospf 1 открывает OSPF-процесс

network 10.0.0.0 0.0.0.3 area 0 включает транзитный линк в backbone

network 192.168.10.0 0.0.0.255 area 10 включает LAN головного офиса

Один маршрутизатор с интерфейсами в Area 0 и Area 10 становится ABR

Проверка: show ip ospf interface brief показывает area для каждого интерфейса

Топология: Area 0, Area 10 и Area 20



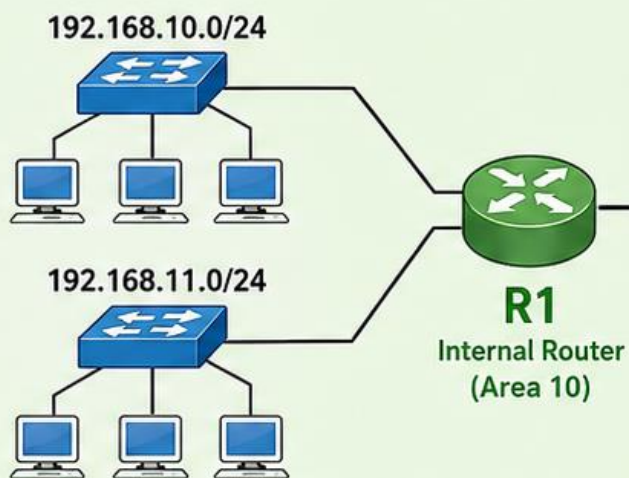
Area 0 — backbone:
через неё проходит межобластная маршрутизация.



Обычные области не используют друг друга как транзит.

AREA 10

Локальные сети головного офиса



AREA 0 (BACKBONE)

Магистральная область

ABR
(Area 10 / Area 0)



10.0.0.0/30

.1

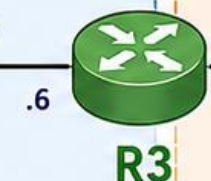
.2

.5

.6

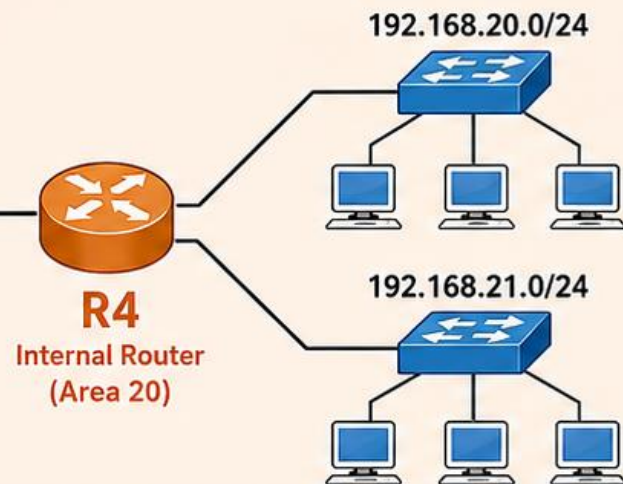
R0
Backbone Router
(Area 0)

ABR
(Area 0 / Area 20)



AREA 20

Сети филиала



Area 10

Area 0

Area 20

Путь межобластной маршрутизации: **Area 10** → **Area 0** → **Area 20**

1



Area 0:
backbone,
соединяет области

2



Area 10:
сети
головного офиса

3



Area 20:
сети
филиала

Легенда (обозначения)



Маршрутизатор
(Router)



ABR
(Area Border
Router)



Коммутатор
(Switch)



Хост
(Host)



Соединение
точка-точка
(P2P Link)

5. Тип сети влияет на соседство и выбор DR

OSPF network type определяет, как маршрутизаторы формируют соседства на интерфейсе

Broadcast network type характерен для Ethernet-сегментов

Point-to-Point network type используется на линках только между двумя маршрутизаторами

На broadcast-сегменте OSPF выбирает DR и BDR

На point-to-point линке DR и BDR не выбираются

DR и BDR уменьшают число полных соседств

DR (Designated Router) — выделенный маршрутизатор на общем broadcast-сегменте

BDR (Backup Designated Router) — резервный выделенный маршрутизатор

DROTHER формируют полное соседство с DR и BDR, но не со всеми подряд

Это уменьшает число обменов LSDB на общей Ethernet-сети

На настоящем OSPF Point-to-Point линке DR и BDR не выбираются

Алгоритм выбора DR и BDR предсказуем

Маршрутизаторы с `ip ospf priority 0` исключаются из выборов

Устройство с наибольшим OSPF Priority становится DR

Следующее по Priority становится BDR

При равном Priority сравнивается Router ID

Побеждает наибольший Router ID

Значение Priority по умолчанию обычно равно 1

Изменение Priority не вытесняет текущий DR

OSPF не проводит preempt для уже выбранного DR

Если повысить Priority после выборов, текущий DR обычно останется DR

Новые выборы происходят при потере DR/BDR, сбросе процесса или выключении интерфейса

В рабочей сети такие действия вызывают разрыв соседств

В лаборатории это полезно показать только на учебном стенде

Настройка типа сети и priority

Ethernet-интерфейс по умолчанию обычно имеет OSPF Broadcast network type

Если между двумя маршрутизаторами один Ethernet-линк, его можно перевести в Point-to-Point

Команда `ip ospf network point-to-point` исключает ненужные выборы DR/BDR

Команда `ip ospf priority 100` повышает шанс стать DR на broadcast-сегменте

Priority 0 запрещает маршрутизатору становиться DR или BDR

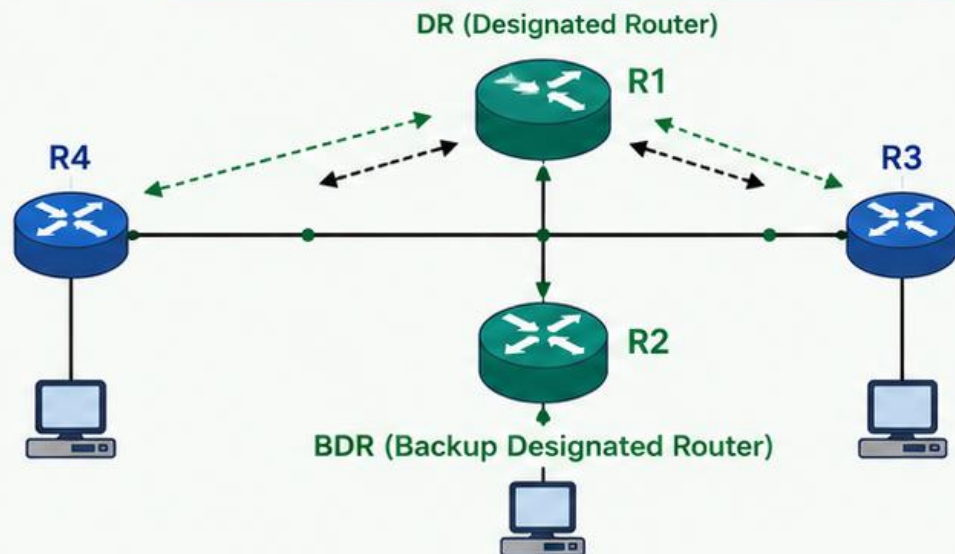
Проверка: `show ip ospf interface GigabitEthernet0/0`

Схема: Broadcast OSPF с DR/BDR и Point-to-Point линк



OSPF выбирает DR и BDR только в broadcast-сетях. На point-to-point линке соседи устанавливаются напрямую без выбора DR/BDR.

BROADCAST СЕТЬ (Ethernet LAN) – Area 10 192.168.10.0/24



Типы соседств на LAN

- DR ↔ BDR
Полное соседство
- DR ↔ DROTHER
Полное соседство
- BDR ↔ DROTHER
Полное соседство
- DROTHER ↔ DROTHER
Не образуют соседство на уровне OSPF



Все маршрутизаторы в broadcast сети получают одну и ту же LSDB, но флудят LSA через DR и BDR, а не напрямую друг другу.

POINT-TO-POINT ЛИНК – Area 0 (Backbone) 10.0.0.0/30



На point-to-point линке нет DR/BDR. Соединение всегда точка-точка между двумя маршрутизаторами.

Кто выбирается в broadcast сети



DR (Designated Router)

- Один на сегмент. Отвечает за флудацию LSA и управление сегментом.



BDR (Backup DR)

- Резервный DR.
- Становится DR при отказе текущего DR.



DROTHER

- Обычные маршрутизаторы на сегменте.
- Не флудят LSA друг другу, только через DR/BDR.

Выбор DR/BDR

- Все маршрутизаторы отправляют Hello-пакеты с параметром Router ID и Priority.
- DR выбирается с наивысшим Priority (0–255, по умолчанию 1).
- Если Priority одинаковый – побеждает наибольший Router ID.
- BDR выбирается по тем же правилам из оставшихся маршрутизаторов.



Если у всех Priority = 0, DR/BDR не выбираются, и все маршрутизаторы остаются DROTHER.

Проверка (примеры команд)

Проверка роли DR/BDR на интерфейсе

```
R1# show ip ospf interface g0/0
...
Designated Router (ID)    1.1.1.1
Backup Designated router  2.2.2.2
```

Соседи OSPF

Neighbor ID	Pri	State	Dead Time	Address	Interface
2.2.2.2	1	FULL/BDR	00:00:31	192.168.10.2	G0/0
3.3.3.3	1	FULL/DR	00:00:35	192.168.10.3	G0/0

Проверка point-to-point линка

Neighbor ID	Pri	State	Dead Time	Address	Interface
5.5.5.5	1	FULL	00:00:34	10.0.0.2	S0/0/0

Ключевые моменты



DR/BDR работают только в broadcast и NBMA сетях.



На point-to-point линках всегда прямое соседство без DR/BDR.



DR снижает объем служебного трафика и упрощает управление большими сегментами.



Неверная настройка priority может привести к частой смене DR/BDR и нестабильности.

6. Аутентификация защищает OSPF control plane

OSPF-аутентификация проверяет подлинность OSPF-пакетов между соседями

Она снижает риск подключения чужого маршрутизатора к транзитному сегменту

Пользовательский трафик при этом не шифруется

Аутентификация OSPF не заменяет IPsec и не обеспечивает конфиденциальность данных

Ключ и тип аутентификации должны совпадать на обоих концах линка

MD5 в этой лекции — учебный и совместимый вариант

MD5-аутентификация поддерживается классическими образами Cisco IOS, Packet Tracer и учебными стендами

В 2026 году MD5 не следует представлять как современный криптографически сильный метод

В современных сетях применяют более сильные алгоритмы, если они поддерживаются платформой

Для лабораторной работы MD5 полезен как базовый механизм проверки OSPF-пакетов

Главный учебный результат — понять место аутентификации в control plane

Пример MD5-аутентификации OSPF

interface gigabitEthernet0/0 открывает транзитный интерфейс

ip ospf authentication message-digest включает MD5-аутентификацию на интерфейсе

ip ospf message-digest-key 1 md5 OSPF-KEY задает ключ с номером 1

Та же настройка с тем же ключом должна быть на соседнем маршрутизаторе

Проверка: show ip ospf neighbor должен вернуть соседство в Full после совпадения ключей

7. Если сосед не появляется, проверяют Hello-уровень

Area ID должен совпадать на двух концах одного линка

Hello и Dead timers должны быть одинаковыми

Аутентификация, ключ и номер ключа должны совпадать

Passive-interface не должен быть включен на транзитном линке

ACL не должен блокировать IP protocol 89

На Broadcast и NBMA маска подсети участвует в проверке Hello и должна совпадать

Если сосед зависает, проверяют обмен базой

MTU mismatch часто оставляет соседство в ExStart или Exchange

Duplicate Router ID мешает стабильному формированию adjacency

OSPF network type на концах линка должен быть согласован и совместим

Разные типы сети могут менять timers, ожидание DR/BDR и next-hop

Фильтрация крупных пакетов или проблемы DBD также мешают синхронизации LSDB

MTU mismatch часто застревает в ExStart или Exchange

MTU (Maximum Transmission Unit) — максимальный размер L3-пакета, который интерфейс передает без фрагментации

Для обычного Ethernet стандартное значение IP MTU обычно равно 1500 байт

Ethernet-кадр будет больше за счет заголовков и служебных полей

Если MTU отличается, OSPF-соседи могут обнаружить друг друга, но не синхронизировать LSDB

В учебной практике лучше исправлять MTU, а не скрывать проблему командой `ip ospf mtu-ignore`

Диаграмма: параметры, которые должны совпасть для соседства OSPF



OSPF-соседство (adjacency) возможно только если ключевые параметры на обоих концах линка настроены одинаково.



Соседство установлено



- Обмен Hello-пакетами
- Состояние FULL
- Полная LSDB синхронизирована

Параметр	Должно совпадать	Пример значения на R1	Пример значения на R2	Что будет, если не совпадает
Area ID	Номер области OSPF на интерфейсе	0.0.0.0	0.0.0.0	Соседство не поднимется
Hello и Dead интервал	Интервал Hello и интервал Dead	Hello 10 sec Dead 40 sec	Hello 10 sec Dead 40 sec	Соседство не поднимется
Network Type	Тип сети на интерфейсе (например, p2p или broadcast)	point-to-point	point-to-point	Соседство не поднимется
Аутентификация	Тип и ключ аутентификации (если включена)	MD5 key-id 1 key 7 0822455D0A16	MD5 key-id 1 key 7 0822455D0A16	Пакеты Hello будут отклоняться
Router ID	Router ID должен быть уникальным в пределах Area	1.1.1.1	2.2.2.2	Соседство не поднимется (дубликат RID недопустим)
MTU	MTU на интерфейсе (если включена проверка MTU)	1500	1500	Можно получить состояние EXSTART, но не FULL
OSPF Process ID	ID процесса OSPF (локально, для управления)	1	1	На соседство не влияет, но влияет на управление и отображение

Мини-чеклист проверки соседа

- 1 show ip ospf neighbor
- Проверка состояния соседа
- 2 show ip ospf interface brief
- Area, Network Type, Hello, Dead
- 3 show running-config interface g0/0
- Area, auth, timers, network type
- 4 show ip ospf interface g0/0
- Detailed: MTU, hello/dead, DR/BDR
- 5 show ip protocols
- Router ID, Process ID
- 6 ping <IP соседнего интерфейса>
- Проверка IP-доступности
- 7 debug ip ospf hello (осторожно!)
- Для поиска причин на этапе Hello



Важно помнить

- Сначала соседи обмениваются Hello-пакетами.
- Затем проходят через состояния:
DOWN → INIT → 2-WAY → EXSTART → EXCHANGE → LOADING → FULL
- Только в состоянии FULL маршруты используются.



Частые причины отсутствия соседства



Разные Hello/Dead интервалы



Разные Area ID или Network Type



Разная аутентификация или ключ



Одинаковый Router ID



Разное MTU при включенной проверке MTU



Фильтрация пакетов OSPF (IP протокол 89)

8. Суммаризация на ABR уменьшает межобластные маршруты

Суммаризация OSPF на ABR объединяет несколько маршрутов области в один более общий префикс

Команду `area 10 range` вводят на ABR, который отделяет Area 10 от Area 0

Детальные маршруты сохраняются внутри исходной Area 10

Маршрутизаторы других областей получают общий межобластный маршрут

Суммаризация применяется к Type 3 Summary LSA

Пример результата суммаризации Area 10

До суммаризации в Area 20 могут быть видны O IA
192.168.16.0/24, 192.168.17.0/24, 192.168.18.0/24 и
192.168.19.0/24

Команда на ABR: area 10 range 192.168.16.0
255.255.252.0

После суммаризации в Area 20 ожидается O IA
192.168.16.0/22

Внутри Area 10 конкретные /24 должны сохраниться
Сравнение до и после выполняют на маршрутизаторе
другой области, а не внутри Area 10

Null0 защищает от петель при слишком широком summary

ABR может создать discard-маршрут для суммарного префикса

Так пакеты к несуществующим подсетям внутри summary не образуют петлю

Например, реально есть 192.168.16.0/24 и 192.168.17.0/24, но настроен summary 192.168.16.0/22

Трафик к отсутствующей 192.168.19.0/24 может быть отброшен через Null0

Это объясняет риск blackhole при неверной суммаризации

Суммаризацию изучают после стабильной базовой OSPF-сети

Сначала нужно добиться соседств Full и правильных O/O IA маршрутов

Затем проверяют адресный план области и возможность агрегирования

После включения range сравнивают `show ip route ospf` на маршрутизаторе другой области

Если пропали нужные маршруты, проверяют маску `summary` и фактические подсети

Суммаризация является инструментом оптимизации, а не способом лечить плохой адресный план

Команды проверки Multi-Area OSPF

`show ip ospf` показывает Router ID, области, статус ABR/ASBR и Reference Bandwidth

`show ip ospf neighbor` показывает соседей и роли DR/BDR

`show ip ospf interface GigabitEthernet0/0` показывает Area, Network Type, Cost, Priority, DR/BDR и timers

`show ip protocols` показывает Process ID, Router ID, passive-interface и network statements

`show ip route ospf` показывает O и O IA маршруты

`show running-config | section router ospf` помогает быстро проверить network-команды

Типовые ошибки Multi-Area OSPF

Филиальная область не подключена к Area 0 через ABR

На концах одного линка указаны разные Area ID

Транзитный интерфейс ошибочно сделан passive-interface

Несовпадает MD5-ключ аутентификации

На Ethernet point-to-point линке оставлен broadcast type и неожиданный DR/BDR

Как доказать, что маршруты стали межобластными

До разделения single-area маршруты отображались как O

После переноса филиала в Area 20 на роутерах Area 10 должны появиться O IA

Команда `show ip route ospf` показывает тип маршрута и next-hop через ABR

Команда `show ip ospf database summary` показывает Type 3 Summary LSA между областями

`show ip ospf border-routers` полезна в Cisco

IOS/PNetLab, но может отсутствовать в Packet Tracer

Если O IA не появляется, проверяют ABR, Area 0 и

Мини-кейс: Area 20 не видит Area 10

Сначала проверить, есть ли соседство Branch ABR с backbone Area 0

Затем проверить `show ip route ospf` на ABR и внутренних маршрутизаторах Area 20

Если Area 20 изолирована от Area 0, межобластные маршруты не распространяются

Если соседство есть, но маршрутов нет, проверить `network`-команды и `passive-interface`

После исправления должны появиться O IA маршруты через ABR

Итоги лекции

Multi-Area OSPF уменьшает масштаб LSDB и локализует изменения

Area назначается интерфейсу, а ABR связывает обычные области с backbone Area 0

O и O IA помогают понять, внутри области находится маршрут или пришел через Type 3 Summary LSA

Broadcast-сети используют DR/BDR, а Ethernet-стык двух роутеров часто переводят в Point-to-Point

MD5 рассматривается как учебный механизм аутентификации OSPF control plane

Суммаризация на ABR требует проверки адресного

Контрольные вопросы

Зачем OSPF-сеть делят на области?

Почему обычные области должны иметь связь с Area 0?

Почему область назначается интерфейсу, а не маршрутизатору целиком?

Какие роли OSPF может совмещать один маршрутизатор?

По какому алгоритму выбираются DR и BDR?

Чем отличаются причины отсутствия соседства и зависания ExStart/Exchange?

Почему Type 3 Summary LSA не означает